附件

江油市“5·22”隧洞施工垮塌事故调查报告

2020年7月

江油市“5·22”隧洞施工垮塌事故调查报告

2020年5月22日11时57分许，江油市厚坝镇香龙村武引二期永重分支渠项目苏家垭隧道在施工时发生垮塌事故，导致现场3名作业人员被困，经过176个小时的紧张救援，成功将被困3人救出，目前，3人健康状况良好。

接到事故报告后，应急管理部、四川省委省政府和绵阳市委市政府及江油市委市政府高度重视，迅速做出部署，应急管理部党委书记黄明和省委副书记邓小刚、省政府常务副省长罗文以及省应急管理厅厅长段毅君和绵阳市委书记刘超、市长元方等领导对抢险救援和应急处置工作分别作出指示批示，要求坚持“生命至上、安全第一”的指导思想，严防次生灾害，全力做好现场救援工作，尽快救出被困施工人员；要求尽快查明事故原因，举一反三，抓好各类在建工程项目的隐患排查整治，严防类似事故再次发生。抢险救援期间，省应急管理厅厅长段毅君、副厅长王峰和绵阳市市长元方、常务副市长颜超、市委常委、副市长经大忠(时任)、副市长廖雪梅等同志赶赴现场指挥救援，经过紧张科学救援，5月29日20时许，3名被困人员全部成功获救。

本次事故发生在全国“两会”期间，社会影响较大，为查明事故原因和性质，分清事故责任，汲取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，按照应急管理部、四川省委省政府有关领导批示和元方市长指示要求，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省

安全生产条例》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规及《四川省生产安全事故调查工作手册（试行）》等相关规定，在省安办的直接组织指导下，市政府成立了江油市武都引水二期永重分支灌溉渠道苏家垭隧道“5·22”垮塌事故调查组，对本次事故进行了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，围绕本次事故的直接原因和监管方面存在的问题，制定了《江油市“5·22”垮塌事故调查问题及责任分工清单》，列举了8个大项、31个具体问题，召开分析会、论证会、研讨会等10余次，现场复勘5次，调阅相关资料30余卷，调查询问和谈话49人（次），制作笔录49份。通过现场勘察、调查询问、专家论证、综合分析和查阅有关原始资料，查明了事故发生经过、原因及直接经济损失等，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理以及防范和整改措施建议，形成了事故调查报告。现将调查的有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目业主单位情况

1.绵阳武都引水工程建设管理局（四川省武都水利水电集团有限责任公司）

绵阳武都引水工程建设管理局（以下简称“绵阳武引局”）是省属公益二类事业单位，由四川省水利厅委托绵阳市政府代管，为绵阳市政府直属县级事业单位，同四川省武都水利水电集团有限责任公司（以下简称“武都集团公司”）实行“一套人马、两块牌子、

事企一体、建管结合”的管理模式。绵阳武引局是已建成的武都引水一期工程管理主体，内设办公室、工程管理科、供水管理科、经营管理科、安全保卫科、监督检查科等12个职能科室，2个直属事业单位（渠道管理处、沉抗水库管理处），1个渠系电站（石龙嘴电厂）。其主要职责是：负责武都引水工程的安全运行管理和跨市的灌区管理，全灌区水资源的统一规划、管理和保护工作，组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作以及工程招投标、工程建设质量监督管理、竣工决算等工作。

武都集团公司是省政府批准组建的国有独资企业，为武引二期工程建设项目法人，现有5个服务二期灌区工程建设的内设机构（世行办、中小渠系办和梓潼、盐亭、金峰水库项目部），持有武都电站公司40%的经营单位资产股份。

截至2020年6月，“两块牌子”共有在册职工280人，其中：事业编制职工102人、企业正式员工81人、企业聘用人员97人。绵阳武引局局长兼武都集团公司董事长：勾承建。

2.江油市武都引水建设管理局

江油市武都引水建设管理局（以下简称“江油武引局”）是江油市水利局管辖的正科级事业单位，现有编制16名，实有人员12人。其主要职责是：负责武引江油灌区内工程的安全运行管理，组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作，工程建设质量监督管理，协助配合有关部门做好工程的竣工预算、竣工审计和竣工验收及后

评价等工作。江油武引局局长：王勇。

（二）项目建设相关单位

1.施工总包单位：四川洲桥水电工程有限公司（以下简称“四川洲桥公司”）。工商营业执照（统一社会信用代码）：915100007587610577，公司住址：成都市金牛区互助路44号。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本22010万元。经营范围：“水利水电工程、建筑工程、市政工程”等。安全生产许可证号：（川）JZ安许证[2006]000123，有效期至2021年2月26日。建筑业企业资质证书号：D251412716，有效期至2020年11月11日。法定代表人：杨吉洪。

2.爆破作业单位：绵阳祥和爆破工程有限公司（以下简称“祥和爆破公司”），工商营业执照（统一社会信用代码）：9151078173587374 2Y，公司住址：江油市中坝镇太平干道55号。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1000万元。经营范围：“爆破作业设计施工、安全评估、工矿工程建筑”等。安全生产许可证号：（川）JZ安许证字[2018]006433，有效期至2021年8月9日。爆破作业单位许可证号：5100001300184，资质等级，二级，有效期至2022年6月8日。公司法定代表人：张磊。

3.监理单位：四川腾越建设监理有限公司（以下简称“腾越监理公司”），工商营业执照（统一社会信用代码）：915107037175093 57F，公司住址：绵阳市涪城区长虹大道北段。公司类型：有限责任公司，注册资本200万元。经营范围：各等级水

利工程施工监理、Ⅱ等及以下各等级水土保持工程的施工监理等，监理证书编号：水建监资字第19990125，有效期至2021年11月6日。法定代表人：邵治程。

4.设计单位：绵阳市水利规划设计研究院（以下简称“绵阳水利设计院”）。工商营业执照（统一社会信用代码）：91510700MA624FM7XE，单位地址：绵阳科创区园兴西街17号水利科技大楼。类型：全民所有制，注册资金430万元。经营范围：承担专业类乙级工程的勘察；水利水电及电力行业的乙级建设项目工程设计；建筑行业的建筑工程设计；市政公用行业的给排水工程设计；道路桥隧工程设计；防洪工程设计，房地产开发。公司法定代表人：门立军。

5.劳务分包：四川洲桥公司将武都引水第二期灌区工程武都水库直灌区永重分支渠灌溉渠道工程Ⅰ、Ⅱ标段劳务分包给郭明金、胡鹏等4名没有任何相关资质的社会自然人；2019年7月郭明金等又将工程劳务转包给社会自然人罗学泽。

6.罗学泽施工队：无任何资质的临时性组织，负责人罗学泽，男，汉族，云南昭通人，住云南省昭通市威信县庙沟乡庙沟村罗家山村民小组36号，身份证号532130196604211711。主要负责武都引水第二期灌区工程武都水库直灌区永重分支渠灌溉渠道工程Ⅰ、Ⅱ标段工程隧道掘进施工。

（三）项目审批及招标情况

1.“永重Ⅱ标段”建设项目审批情况

2009年10月9日，国家发展改革委批复了《四川省武都引水

第二期灌区工程项目建议书》（发改农经〔2009〕2504号）。

2011年12月11日，国家发展改革委批复了《四川省武都引水第二期灌区工程可行性研究报告》（发改农经〔2011〕2909号）。工程建设内容主要包括：武都水库直灌区取水工程、西梓干渠、金峰囤蓄水库、灌区骨干渠系及配套建筑物等；总投资为47.40亿元，其中绵阳市安排7.3亿元（含利用世界银行贷款1亿美元），世行贷款主要用于灌区骨干工程建设、建立田间工程示范区、机构能力建设等；由武都集团公司作为该工程项目法人，负责项目前期工作、建设及运营管理；按照招标投标法及有关规定，委托招标代理机构公开招标选择勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备材料供应等单位。

2012年12月24日，四川省发展改革委和四川省水利厅联合发文批复了《武都引水第二期灌区工程初步设计报告》（川发改农经〔2012〕1481号）。

2.项目招标和合同签订情况

项目勘察设计、监理单位招标和合同签订由武都集团公司负责；项目施工单位招标和合同签订由江油武引局负责。

2015年6月，武都集团公司与江油市人民政府签订了《四川省武都引水第二期灌区工程中小渠系建设委托建设协议书》（协议编号：WYEQ-ZX-06），协议约定：武都集团公司委托江油市人民政府承担武引二期中小渠系工程江油市境内的右支渠、永重分支渠、永东分支渠、黄莲农渠的建设管理和征地移民搬迁安置等工作。

江油武引局委托中化建国际招标有限责任公司对施工单位进

行公开招标。2017年5月，中化建国际招标有限责任公司编制了《中华人民共和国世界银行贷款中国四川武都农业灌溉项目（WIADP）武都引水第二期灌区工程武都水库直灌区永重分支渠灌溉渠道工程Ⅰ、Ⅱ标段国内竞争性招标文件》，2017年5月15日在中国采购与招标网对永重分支渠Ⅱ标段挂网招标，6月15日开标，同年10月18日，江油武引局向洲桥公司发送了“中标通知书”（编号为WYEQ-SG-YC-02），中标价为3080.2392万元。2017年11月14日江油武引局与四川洲桥公司签订了《中华人民共和国世界银行贷款中国四川武都农业灌溉项目（WIADP）武都引水第二期灌区工程武都水库直灌区永重分支渠灌溉渠道工程（以下简称“武引二期永重分支渠工程”）Ⅱ标段施工总包合同》（合同编号为WYEQ-SG-YC-02）和《安全施工合同》。

2012年9月4日，武都集团公司与腾越监理公司签订了《四川武都引水第二期灌区工程监理合同（第一标段）》（合同编号为WYEQ-JL-06）。监理内容为西梓干渠0+000.00-23+191.21段，右支渠和大宝、富诚、金洗、林麻、仁柏、石黑、永东、永重、元山等10条分支渠，永灌斗渠、黄连、胜利、彭清三条农渠。

2018年4月28日，四川洲桥公司与祥和爆破公司签订了《爆破协议书》，约定祥和爆破公司负责武引二期永重分支渠工程Ⅱ标段隧道爆破，工程内容为爆破设计、爆破施工。祥和爆破公司于2019年12月23日编制了《武都引水第二期灌区武都水库直灌区灌溉渠道工程Ⅱ标段工程隧道爆破设计施工方案》。

（四）苏家垭隧洞设计情况

5月22日12时10分，江油市应急局接到事故报告后立即通知厚坝镇政府开展先期处置，并向江油市委市政府和绵阳市应急局初报事故情况。13时11分，市应急局接报后，立即启动事故救援应急响应，局长敬东阳带领应急小组边前往事故现场，边调度江油市应急、消防特勤、九〇九地质专家、协调广元矿山救援队向事发地集结，同时指令江油调动公安、乡镇管控事故现场。14时许，江油市应急局局长朱晓辉到达现场并进行现场管控。14时25分，绵阳市应急局局长敬东阳带领市应急小组到达事故现场，组织消防和施工企业开展现场勘查探测及先行研判，会同江油市开展救援组织工作。14时30分，江油市市委书记周涛和市长柳江及相关部门负责人赶赴现场，经市应急局与江油市主要领导会商，成立了现场救援指挥部，组织开展救援准备工作。16时许，绵阳市常务副市长颜超到达现场，指令市应急局组织江油及先后抵达的武警交通二支队、九〇九地质队专家、广元市矿山救援支队等专业救援力量，开展会商研判，并按照专业救援队和专家组意见，于16时55分开启抢险救援工作。21时许，市长元方赶赴现场指导救援。

5月23日凌晨，省应急管理厅副厅长王峰受厅党委委派赶赴现场指导救援工作。5月24日20时许，省应急管理厅党委书记、厅长段毅君赶赴事故现场召开紧急会商会，传达省委、省政府领导批示精神，对做好救援安全及救援工作进行了指导和提出要求。

5月24日，元方市长主持救援工作经综合研判，将现场救援指挥部升级为以绵阳市市长元方任总指挥、常务副市长颜超任现场总指挥的绵阳市、江油市两级联合指挥部，形成两级联动、统一指

挥的现场应急处置指挥体系。市长元方先后7次赶赴现场指导救援，绵阳市常务副市长颜超、市应急局局长敬东阳和江油市委书记周涛、市长柳江等市县两级有关领导始终坚守在一线调度救援工作；期间，绵阳市委常委、副市长经大忠（时任）、绵阳市副市长廖雪梅在现场参与指挥处置，为此次成功救援提供了强有力的组织保障。

接到事故报告后，省应急管理厅协调支持绵阳市应急局快速调集了省内矿山、消防、武警二支队、施工企业等6支救援队伍，组建了由省应急救援中心、九〇九地质队、省水利设计研究院、水电五局、安能集团、省地矿局川西北地质队、省煤田地质局物探院、省冶金地质局冶勘设计公司等单位专家组成的多学科专家团队，科学制定救援方案；调动了广元、内江两支矿山救援队，及时形成近70人的救援专业编组，在现场救援指挥部的组织指挥下，承担起救援的紧急任务。绵阳市水利、卫生等部门以及江油市卫生、公安、民兵、乡镇等相关部门及队伍，共计出动300余人，从交通、医疗、治安、后勤、稳定、舆情等方面，分类安排、专人负责，保障了救援行动的顺利进行。5月29日20时08分，经过176个小时不间断救援作业，3名被困人员成功获救。

事故发生后，绵阳市和江油市委市政府及时启动应急响应，在省应急管理厅的协调指导下，第一时间开展应急处置，始终坚持“以人民为中心”、“生命至上”的原则，科学制定救援方案，统筹调度救援力量，采取有效救援措施，不抛弃、不放弃，经过艰难救援，成功将被困人员救出，在应急处置中做到了“无次生灾害、无衍生

事故、无疫情发生”。

（三）人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成3人被困，其中1人受轻伤；直接经济损失130余万元。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）型钢支架间距不符合设计要求。设计情况：2018年2月27日，设计单位提出《永重分支渠隧洞临时支护方案说明》中采用14毫米型钢支撑，间距0.5至0.6米；设计单位提出整个隧洞支护形式变更为采用Ⅴ类围岩支护方式进行支护。施工单位《专项施工方案》中支护钢拱架为I16型工字钢，间距0.5米。现场实际情况：205米至213.5米段支护型钢支架10榀，间距0.38至0.96米，其中超过0.6米的有8榀；227.6米至231.3米段现存型钢支架6榀，间距为0.65至0.75米，均超过设计要求的最大间距0.6米。

（2）钢结构安装工艺不满足要求。救援时现场反映型钢有解体现象，也有倾覆现象。非救援安装型钢拱顶为折线型，非设计要求的半圆拱形；型钢支架拱顶与立柱连接处焊接不符合要求；各榀型钢间连接钢构件强度不足；型钢支架与洞壁间未进行喷护，未封闭洞顶围岩，支护结构未形成整体拱效应。从残存岩体中的钢管分布可见管棚钢管的角度、方向控制不到位，偏差较大，目测最大约30度，超设计和施工要求的5－10度，管棚效用减弱。

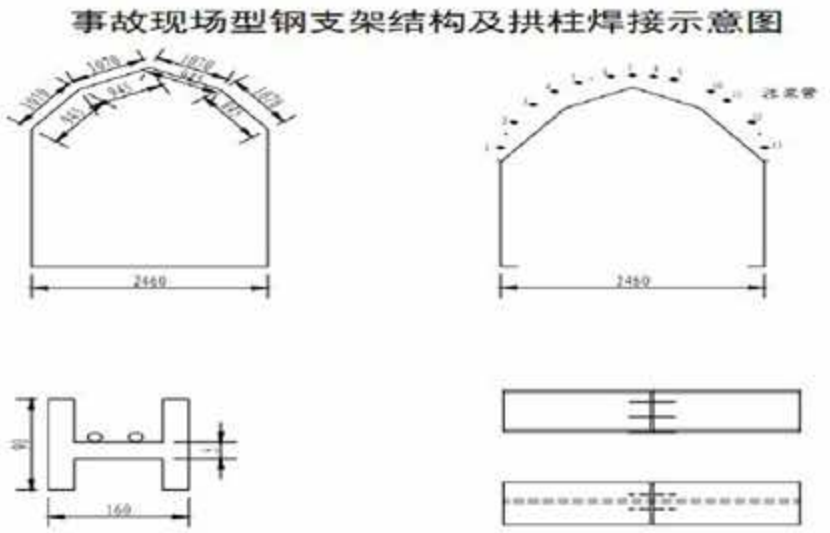


图 1　施工中支架实际采用的形状

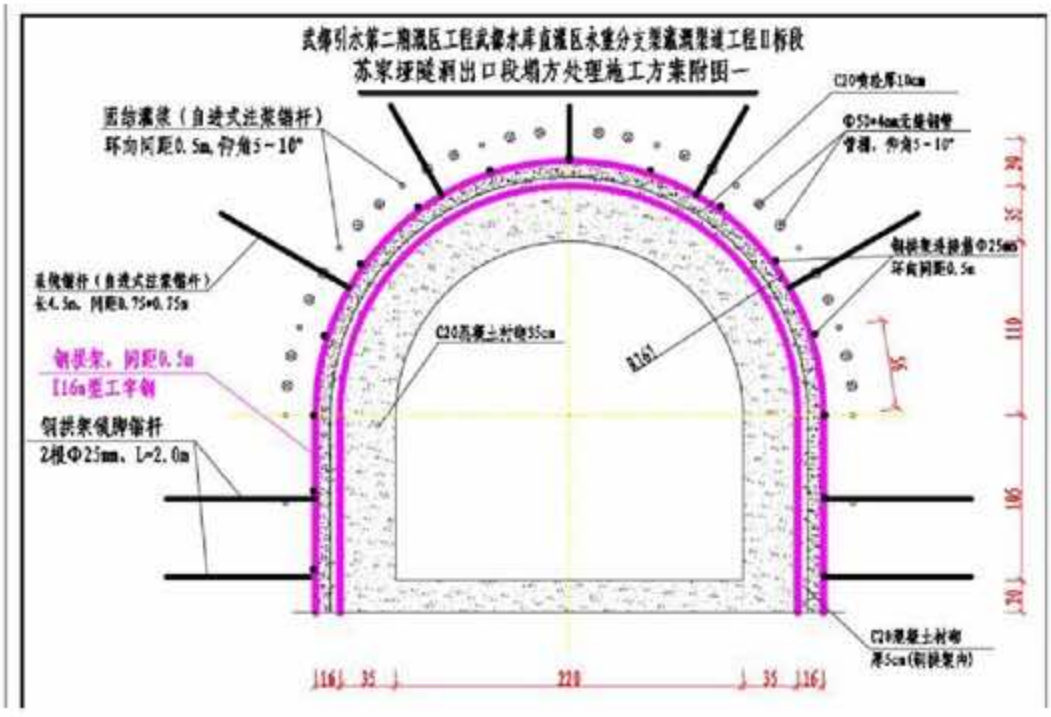


图 2　设计要求支架的形状



图 3 救援时取出的型钢支架残体

（3）施工单位违反工序施工，衬砌不及时。设计情况：设计衬砌分缝长度为 6 米至 12 米；变更要求工序为：先进行衬砌后再进行洞身掘进、边掘进边支护。专项施工方案确定工序为：施工准备、塌方体固结、管棚施工、钢拱架架立、系统锚杆、喷射砼、塌空区回填灌浆。原则是管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测，开挖一榀安装一榀，及时焊接打锚杆并注浆，支护完成立即挂网喷射砼，然后再下一循环开挖。实际施工情况：2019 年 8 月 18 日，施工掌子面 180 米处在爆破时发生了垮塌，在设计变更和专项施工方案完成后，2020 年春节前完成已成隧洞的扩洞、衬砌。2020 年 3 月 11 日恢复施工，5 月 3 日 205 米处发生了 1 次垮塌。开挖至 5 月 11 日支护注浆、衬砌至 205 米。5 月 12 日至 22 日爆破掘进至 236 米，22 日事故发生时未衬砌长度达 31 米。

（4）隧道岩体强度低，爆破作业影响围岩稳定性。苏家垭隧道基本为 V 类围岩，岩体强度低，岩性软弱，层面裂隙发育，层间结

合力较差，洞室开挖后，洞顶极易沿岩层层面或岩石界面产生顺层剥落、掉块甚至垮塌，洞室围岩稳定性较差；且5月15日，渗水中含黑色油渍物质。爆破作业在隧道一次支护和永久衬砌均不到位的情况下，实施增大进尺和增加用药量作业（4月26日至5月3日爆破掘进至213米，平均单炮进尺1.43米；5月12日至22日爆破掘进至236米，平均单炮进尺1.92米；5月21日单日最大进尺3.84米），影响隧道围岩稳定性。

经过现场勘察、调查询问、专家论证、综合分析认定，事故发生的直接原因为：**施工单位违反施工设计、工艺、工序要求施工，引发隧洞垮塌。**

2.间接原因

（1）建设项目管理缺位，督促检查流于形式。建设业主单位绵阳武引局（武都集团公司）、江油武引局未认真落实市委市政府对安全生产工作的各项部署，履行建设项目业主单位安全生产主体责任不力，对项目存在的安全风险认识不足，安全检查流于形式，对施工单位、监理单位疏于管理，未能有效督促其认真排查治理安全隐患，对工程建设施工过程中长期存在的重大安全隐患失管失察。

（2）施工作业失管失控，隐患排查治理缺位。四川洲桥公司项目部管理混乱，安全员、技术员缺乏基本的专业知识，履职能力严重不足；将项目施工非法转包给没有任何资质的自然人；现场施工人员不按照设计要求进行施工作业，擅自更改设计方案和施工工艺；各项规章制度形同虚设，相关原始记录弄虚作假；安全培训和

技术交底缺位，违章作业普遍；安全检查和隐患排查不到位，在施工过程中发生2次垮塌（175米处和205米处）、渗水中含油渍性物质、掉块等现象后，仍然没有风险意识和安全意识，未采取有效管控措施，导致Ⅴ类围岩隧道支护不到位等重大安全隐患长期存在。

（3）监理人员履职能力低，监理工作形同虚设。腾越监理公司监理项目部监理人员配备严重不足，现场监理员仅经过短期培训，缺乏基本的监理工作常识；监理工作形同虚设，对四川洲桥公司不按设计组织施工，违反施工工艺、工序要求施工，安全培训和技术交底不到位，施工管理混乱等问题失管失察。

（4）爆破作业未严格执行规范要求。祥和爆破公司安全生产管理制度不健全，并未经法人签发；苏家垭隧道爆破设计施工方案的应急预案对爆破环境及地质条件未进行分析，无应急物资配置、风险评估、联系电话等内容；未严格执行进出隧洞登记管理规定；未严格执行《爆破安全规程》的规定，未按爆破设计要求履行炮孔布置和炮孔数量控制的职责，爆破人员按照施工队钻孔作业人员凭经验随意钻孔进行爆破作业；在隧道存在Ⅴ类围岩施工一次支护不到位、永久衬砌未及时支护的重大安全隐患情况下，实施增加炸药量进行爆破作业。

（5）地方政府和相关职能部门监管不到位。江油市及厚坝镇政府、绵阳市水利局及江油市水利局等地方政府和行业主管部门安全生产监管责任落实不到位，没有严格履行建设项目“一岗双责”、“属地监管”和“行业监管”责任，安全检查流于形式，没有及时

发现和督促项目建设业主、施工、监理、爆破作业等单位认真整治施工作业中存在的重大安全隐患和问题。

（二）事故性质

经调查认定：江油市“5·22”武引二期永重分支渠工程苏家垭隧道垮塌事故，是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题和有关责任人员、责任单位的处理建议

（一）调查发现的主要问题

1.江油市人民政府和厚坝镇人民政府分管领导对安全生产工作的认识有待提高，安全风险意识不强，对本行政区域内的水利工程建设项目安全生产工作重视不够，安全生产责任链条拧得不紧，工作部署、督促检查表面化，监督检查力度不够，履行安全生产领导责任和属地监管责任不到位。

2.绵阳市及江油市水利部门没有认真落实安全生产“管行业必须管安全”的责任，对分管领域安全生产工作重视不够，要求不严格，对水利工程建设施工中存在的安全隐患、问题检查和督促整改不力，履行安全生产行业监管的职责不到位。

3.绵阳武引局（武都集团公司）、江油武引局作为业主单位，未有效履行安全生产职责，疏于对项目承包单位、监理单位的管理，没有及时发现和督促整改违法分包转包，不按设计方案和隧道施工相关标准规范组织施工，施工单位、监理单位现场管理失控等行为，安全生产主体责任落实不到位。

4. 项目建设施工、监理、爆破等单位对安全生产工作不重视，主体责任不落实。重效益和进度、轻生产安全；为施工建设配备的管理人员、安全员、技术员、施工员、监理员素质达不到要求，基本没有履职能力；一线作业人员培训教育和安全交底流于形式，风险意识和安全意识极其淡薄，生产作业基本凭经验；隧道施工相关标准规范和规章制度、作业规程不执行不落实；“三违”行为突出。

5. 水利工程项目在建设程序管理方面存在问题较多。水利工程是政府工程、民生工程，资金由政府投入，项目数量多、规模大、战线长、建设周期也长，项目建设没有严格履行《安全生产法》规定的建设项目安全设施“三同时”手续，未进行建设项目安全预评价，未进行风险分析和预判；未进行安全设施设计审查，对施工建设期间和正常运行后的危险有害因素管控审核把关不严；未严格执行建设项目工程地质勘察、施工组织方案审查、作业单位和作业人员资质审查、项目开工审查、爆破设计审查等规定，导致项目建设先天不足、风险不可控；同时，低价中标问题普遍，导致安全投入不足、风险管控能力差，极易引发事故发生。

（二）建议移交纪委监委处理人员

1. 刘卫东：男，江油武引局合同聘用人员，派驻江油市武引二期工程永重分支渠II标段项目部现场代表，负责对施工现场情况收集和进度、质量、安全进行管理。没有认真履行安全管理职责，安全检查流于形式，对项目存在的重大安全隐患失管失察；特别是5月19日，同总监王成义、施工项目部蒲同桂检查时发现隧道已掘

进20米左右，没有进行永久支护，仅口头要求监理下停工通知和施工单位停工整改，没有跟踪落实。对本次事故发生负主要管理责任，建议江油武引局解除其劳动合同。

2.周登荣：中共党员，江油武引局工程建设股股长，负责项目的资金、进度、安全、质量控制。履行安全生产职责不到位，对检查中发现的问题未完全及时向分管副局长汇报；对检查中发现的施工单位存在的重大安全隐患跟踪督促整改不到位。对本次事故发生负重要管理责任，建议移交江油市纪委监委依法依纪处理。

3.刘毅：中共党员，江油武引局副局长，分管水利工程建设。对工程建设项目安全管理履职不到位，对分管的工程建设股没有跟踪督促整改武引二期永重分支渠项目苏家垭隧道施工中存在的重大安全隐患失察。对本次事故发生负主要领导责任，建议移交江油市纪委监委依法依纪处理。

4.王勇：中共党员，江油武引局局长（2019年12月任现职），负责全面工作。对安全生产工作重视不够、督促不力，对武引二期永重分支渠工程建设中存在的重大安全隐患和问题失察。对本次事故发生负重要领导责任，建议移交江油市纪委监委依法依纪处理。

5.吴建：中共党员，江油市水利局监督管理股副股长（主持工作），负责水利行业的安全监管、水利工程的质量监督。未按“三个必须”的原则认真履行行业安全监管职责，对武引二期永重分支渠项目苏家垭隧道施工中存在的安全隐患和问题失管失察。对本次事故发生负主要管理责任，建议移交江油市纪委监委依法依纪处理。

6. 任伟：中共党员，江油市水利局局长，负责全面工作。对武引二期永重分支渠项目苏家垭隧道施工中存在的安全隐患和问题失管失察，对本次事故发生负有领导责任，建议移交江油市纪委监委依法依纪处理。

7. 黄红：中共党员，绵阳武引局中小工程办公室主任，负责对县级武引工程管理部门下达年度建设任务和年终考核，对在建工程提供技术指导，组织重大设计变更的审查，协调设计和监理，开展配合稽查和检查等。对工程建设项目安全监管履职不到位，对武引二期永重分支渠项目苏家垭隧道施工监督检查、督查指导不力，对该项目存在的重大安全隐患和问题失管失察。对本次事故发生负重要管理责任，建议移交绵阳市纪委监委依法依纪处理。

8. 石子明：中共党员，绵阳武引局总工程师，负责武引二期工程建设管理，分管中小工程办公室等。对工程建设项目安全监管履职不到位，对项目建设中存在的重大安全隐患和问题失察。对本次事故发生负有重要管理责任，建议移交绵阳市纪委监委依法依纪处理。

9. 张志强：中共党员，绵阳市水利局规划与建设科科长，负责水利工程建设项目管理工作。未严格按照“三个必须”的原则，有效履行水利工程建设项目的行业监管职责，对本辖区内水利建设项目安全监管工作监督检查、督促指导不力。对本次事故发生负有管理责任，建议移交绵阳市纪委监委依法依纪处理。

10. 李军：中共党员，江油市厚坝镇政府副镇长，分管应急、环保、交通等工作。未严格按照安全生产“属地监管”原则有效履

行安全生产职责。对本次事故发生负有一般领导责任，建议移交江油市纪委监委依法依纪处理。

11. 薛长灏：中共党员，江油市政府副市长（2019 年 9 月任现职），分管江油市水利局（江油武引局）等。未严格按照安全生产“一岗双责”和“属地监管”原则有效履行安全生产职责。对本次事故发生负有领导责任，建议移交绵阳市纪委监委依法依纪处理。

（三）建议移交行政处罚的单位和个人

1. 建议移交行政处罚的单位

（1）四川洲桥公司：将“武引二期永重分支渠工程Ⅱ标段”项目非法转包承包给没有任何相关资质的社会自然人；项目管理混乱，项目现场负责人、技术负责人、专职安全员随意变更且没有任命文件；现场施工人员擅自更改设计方案和施工工艺，不按设计施工方案组织施工作业；安全教育培训和技术交底不到位；作业现场管理失控，相关原始记录弄虚作假；安全检查和隐患排查缺位，在施工过程中发生 2 次垮塌（175 米处和 205 米处）、渗水中含油渍性物质、掉块等现象后，仍然没有引起足够重视，采取有效管控措施，造成Ⅴ类围岩隧道支护不到位等重大安全隐患长期存在。对本次事故发生负有主要直接责任，建议由江油市应急管理局依法对其实施行政处罚。

（2）腾越监理公司：未认真履行监理工作职责，监理工作形同虚设；项目部监理人员配备严重不足，现场监理员仅经过短期培训，缺乏基本的监理工作常识，基本没有履职能力；各项监理规章制度执行不到位，监理日志没有记录任何安全隐患；对四川洲桥公

司不按设计组织施工，违反施工工艺、工序要求施工，安全培训和技术交底不到位，施工管理混乱等问题失管。对本次事故发生负有责任，建议由江油市应急管理局依法对其实施行政处罚。

（3）祥和爆破公司：未严格执行《爆破安全规程》的规定，未按爆破设计要求履行炮孔布置和炮孔数量控制的职责，爆破人员按照施工队钻孔作业人员凭经验随意钻孔进行爆破作业；在隧道存在Ⅴ类围岩施工一次支护不到位、永久衬砌未及时支护的重大安全隐患情况下，实施增大进尺和增加炸药量爆破作业。对本次事故发生负有责任，建议由江油市应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.建议移交行政处罚的人员

（1）罗学泽：社会自然人，江油武引二期永重分支渠工程项目苏家垭隧道施工劳务分包人和现场施工组织管理者。个人无任何相关资质非法带队承揽隧道施工作业；隧道施工作业凭经验施工，未落实《隧道施工作业九条规定》、隧道施工“先通风、再检测、再检查、后作业”操作规程、隧道出入登记等规定；三级培训教育流于形式，时间不足、考核抄答案为合格；不按设计要求组织施工作业，擅自改变支护方式，且长期支护不到位；没有安全风险意识，在施工过程中发生2次垮塌（175米处和205米处）、渗水中含油渍性物质、掉块等现象后，没有采取有效管控措施，造成Ⅴ类围岩隧道支护不到位等重大安全隐患长期存在，导致事故发生。对本次事故发生负直接责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（2）罗小强：四川洲桥公司武引二期永重分支渠工程项目部

现场负责人，实际履行项目经理职责（但无任命文件）。项目管理混乱，默许他人冒签施工记录文件；对作业人员的培训教育和技术交底流于形式；不按设计要求组织施工作业，擅自将圆弧形支架支护改为六边形支架支护，并长期支护不到位；安全意识淡薄，苏家垭隧道地质条件复杂，在施工过程中发生2次垮塌（175米处和205米处）、渗水中含油渍性物质、掉块等现象后，没有采取有效管控措施，造成Ⅴ类围岩隧道支护不到位等重大安全隐患长期存在，导致事故发生。对本次事故发生负直接责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（3）王俊彪：民盟成员，四川洲桥公司副总经理，分管公司技术和安全工作。履行安全生产管理职责不到位；变更设计未经正式流程审批，未及时变更项目经理和技术负责人；对工程项目存在的培训教育和技术交底不到位、隐患排查整改不到位、不按设计方案组织施工等问题失管失察。对本次事故发生负主要管理责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（4）张勇：四川洲桥公司总经理，受法定代表人杨吉洪（因病已两年没有在岗）委托主持公司全面工作。没有认真履行安全生产第一责任人的职责和落实企业安全生产主体责任，未严格审查分包承包单位资质，将工程分包给无资质的社会自然人；未及时变更项目经理和技术负责人；对工程项目存在的培训教育和技术交底不到位、隐患排查整改不到位、不按设计方案组织施工作业等问题失管失察。对本次事故发生负重要管理责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（5）王成义：中共党员，腾越监理公司江油支渠监理项目部项目总监，负责永东Ⅰ、Ⅱ标，永重Ⅰ、Ⅱ标和右支渠项目监理工作。对监理工作履职不到位，对项目违法分包承包单位资质审查把关不严，日常监理工作流于形式，对检查发现的重大安全隐患和问题，既未责令停止作业，也未报告施工单位、业主单位和跟踪督促施工队整改落实；对苏家垭隧道施工中存在的重大安全隐患和问题失管失察。对本次事故发生负有主要管理责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（6）邵治程：中共党员，腾越监理公司总经理，负责公司全面工作。未认真履行监理工作职责，没有为监理项目部配备满足监理工作需要的监理人员；对监理项目部和项目工程施工中存在的重大安全隐患和问题失察。对本次事故发生负有重要管理责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（7）张磊：祥和爆破公司总经理，负责公司全面工作。未严格执行《爆破安全规程》的规定，与四川洲桥公司签订的《爆破协议书》和编制的《武都引水第二期灌区武都水库直灌区灌溉渠道工程Ⅱ标段工程隧道爆破设计施工方案》中，未明确并履行炮孔布置和炮孔数量控制的职责，导致爆破作业按照钻孔作业人员的随意钻孔情形进行爆破作业；对苏家垭隧道施工爆炸作业中存在的问题失察。对本次事故发生负有重要管理责任，建议由江油市应急管理局对其依法实施行政处罚。

（8）黄昕宇：祥和爆破公司经营部副部长和爆破现场安全员，主要负责经营和服务对象沟通协调以及工程结算工作。未严格执行

进出洞登记手续；没有严格执行爆破作业标准规范的相关要求，未严格按爆破设计要求进行爆破作业，建议由有关部门吊销其爆破作业人员许可证。

（9）王坤：祥和爆破公司爆破员兼押运员，主要负责爆炸器材的领取和现场爆破。不具备爆破员的基本素质，不知道“一炮三检”等规定；没有严格执行爆破作业标准规范的相关要求，未严格按爆破设计要求进行爆破作业，建议由有关部门吊销其爆破作业人员许可证。

（10）唐伟：祥和爆破公司爆破员兼押运员，主要负责爆炸器材的押运和现场爆破。现场签证单随意填写，将实习人员李明填为爆破员，安全员填为爆破员；没有严格执行爆破作业标准规范的相关要求，未严格按爆破设计要求进行爆破作业，建议由有关部门吊销其爆破作业人员许可证。

（11）雍飞：腾越监理公司江油支渠监理项目部监理员，负责日常监理工作。不具备监理人员的基本履职能力，对监理职责、隧道施工管理规定、隧道进出洞人员管理、隧道爆破作业要求等不清楚；对检查发现的隧道未浇筑、未支护等重大安全隐患未督促施工队停工整治；未按规定填写监理日记，对事故后监理日记、监理日志及旁站记录进行增补。建议由有关部门吊销其水利工程建设监理员培训合格证书，并责成腾越监理公司与其解除劳动合同。

（12）张龙：四川洲桥公司武引二期永重分支渠工程项目部安全员，负责项目日常安全管理。不具备安全员的基本履职能力，对隧道施工的出入洞管理、有毒有害气体检测、施工用电、支架支护、

爆破作业等不知道不清楚；日常安全检查巡查流于形式，对项目施工中存在的重大安全隐患失管失察。建议由有关部门吊销其水利施工企业专业管理岗位合格证书，并责成四川洲桥公司与其解除劳动合同。

（四）其他处理建议

1. 江油市人民政府：未有效履行安全生产属地监管职责，责成其向绵阳市市委市政府作出书面检查。

2. 江油市厚坝镇人民政府：未有效履行安全生产属地监管职责，责成其向江油市市委市政府作出书面检查。

3. 江油市水利局：未有效履行安全生产行业监管职责，责成其向江油市市委市政府作出书面检查。

4. 江油武引局：作为项目建设业主单位，对建设项目监管不力，安全检查和隐患排查整治流于形式，对于工程项目建设中存在的重大安全隐患和问题失管失察。责成其向江油市市委市政府作出书面检查。

5. 绵阳武引局（武都集团公司）：作为武都引水工程建设的项目法人和江油武引局的上级业务指导部门，对县级负责的中小支渠工程建设安全检查、督促指导不力，对县级武引部门工程建设安全管理中存在的问题失察。责成其向绵阳市市委市政府作出书面检查。

6. 钱仁兵：四川洲桥公司武引二期永重分支渠工程项目部施工员，主要负责测量等施工管理。未严格执行设计规范，对施工队不按设计方案组织施工、支护不符合设计要求等不管不问；未按照“三

个必须”原则，履行安全职责，在支护不到位的情况下，重施工，重进度。责成四川洲桥公司解除其劳务合同。

7. 蒲同桂：四川洲桥公司公司武引二期永重分支渠工程项目部员工，协助罗小强负责项目管理，负责明渠施工管理和与业主、监理的协调工作。未认真履行安全生产职责，安全生产检查流于形式，对苏家垭隧道项施工中存在的重大安全隐患和问题失管。责成四川洲桥公司解除其劳动合同。

8. 王笑：中共党员，江油市水利局总工程师（2020年2月任现职），分管水利行业安全监管、工程质量监督等工作。履行行业安全监管的职责不力，对辖区武引二期工程建设中存在的安全隐患和问题失察。对本次事故发生负有重要管理责任，因履职时间较短和新冠疫情影响，责成其向江油市政府作出书面检查。

9. 勾承建：中共党员，绵阳武引局局长（武都集团公司董事长），负责全面工作。对安全生产工作重视不够，督促指导不力，未有效履行本单位安全生产第一责任人职责。对本次事故发生负有领导责任，建议对其批评教育，并责成本人向绵阳市政府作出书面检查。

五、防范及整改措施建议

1. 提高认识，深刻吸取事故教训。绵阳市级有关部门以及江油市各级党委政府和相关行业主管部门要提高政治站位，进一步提高对安全生产工作的认识，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，牢固树立“以人为本、安全发展”理念，严格按照安全生产实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“属地监管”、“三个必须”等的要求，认真落实党中央国务院和省委省政府

关于安全生产的决策部署，深刻汲取事故教训，针对本次事故暴露出的问题和薄弱环节，举一反三，结合安全生产清单制管理，压实各级各部门各单位安全生产责任，强化风险管控和安全督查检查，加强事故隐患排查治理，严防各类生产安全事故发生。

2.落实责任，进一步强化行业监管。绵阳市和江油市水利部门、武都引水管理部门要严格按照“三个必须”的原则，结合境内水利工程在建项目多、施工地质条件复杂、监管难度大等特点，特别是对存在高边坡、深基坑、长隧道施工等项目建设，组织相关专家和专业技术人员认真开展安全检查和隐患排查治理，督促设计、施工、爆破、监理等相关单位严格落实企业的安全生产主体责任，强化从业人员的培训教育，严格施工作业现场的安全生产管理。

3.严格执法，进一步深化打非治违。绵阳市和江油市公安、水利、应急、住建等相关部门要进一步加强安全生产行业监管、综合监管工作，加强对在建水利项目、水利施工企业等行业（领域）的安全监管，加大对非法违法生产、经营、建设行为的查处力度，严打严查非法违法分包转包、擅自改变建设施工方案或不按设计施工方案组织施工、特种作业人员无证上岗、不按规定履行建设项目安全设施“三同时”规定等各类非法违法行为，通过严格执法，倒逼企业安全生产主体责任的落实。

4.严格管理，切实落实企业主体责任。水利工程项目建设的业主、设计、施工、监理、爆破等相关单位要认真履行安全生产主体责任，深刻汲取本次事故教训，针对本次事故暴露出的问题和薄弱环节，举一反三、查漏补缺，结合本单位、本项目的实际和特点，

认真开展施工作业过程中的安全风险分析预判和隐患排查治理，落实有针对性的管控措施，特别是要加强复杂地质条件下隧道施工和高边坡、深基坑作业的风险分析管控，严防垮塌、突水突泥、瓦斯、爆炸、爆破、触电、高处坠落等事故发生；修订完善并严格执行相关管理制度和作业规程；加强从业人员，特别是劳务人员、农民工和特种作业人员的培训教育，严格安全技术交底，提高安全技能和安全常识；严格工程项目的分包、承包管理，严禁非法违法分包、转包行为；加强作业现场监管监护，严格执行隧道施工的相关标准和管理规范，杜绝“三违”现象和非法违法行为；加强施工过程的安全巡查和隐患排查治理，切实做好安全生产各项工作，确保作业人员及人民群众生命财产安全。

5. 规范监管，提升水利工程建设的本质安全。水利行业主管部门要针对本次事故暴露出的问题和薄弱环节，按照安全生产职责清单管理要求，进一步压实水利建设项目责任链条；规范项目招投标管理，防止忽视安全投入的恶意低价中标行为；完善项目管理规范，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度，从源头上管控安全风险和事故隐患；充分发挥专家和中介技术服务机构的作用，通过专家检查和政府采购中介服务等方式，弥补管理部门专业技术力量的不足，及时发现和消除安全风险及事故隐患；严格水利行业施工、监理等相关资质许可管理，严格和规范行业准入，提升水利行业建设项目的安全管理水平，努力实现本质安全。

江油市武都引水二期永重分支灌溉渠道
苏家垭隧道“5·22”垮塌事故调查组
2020年7月20日